INSTRUCTIVO DEL CIENTÍFICO

RatioAvis 1.1.1

Del *modelo lineal* al certificado de optimalidad

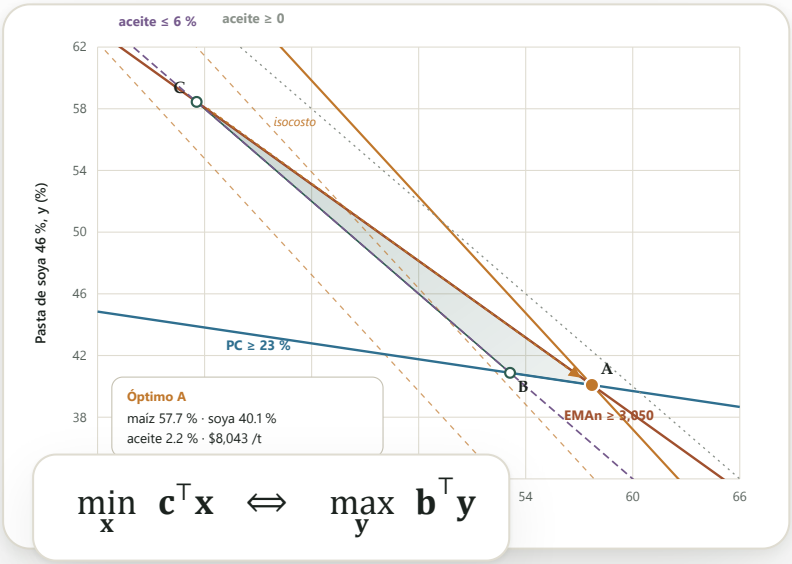
Formulación de mínimo costo para pollo de engorda: método, dualidad, lectura económica, validación con dietas publicadas y reproducibilidad.

1.ª edición · octubre de 2026 · describe RatioAvis 1.1.1

DOI 10.5281/zenodo.23123050 · Licencia MIT

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Luis Ángel Barrera-Guzmán · Guadalupe Velázquez-Vázquez

Guía complementaria del Instructivo del Productor.



MÉTODO
Símplex en dos fases

GARANTÍA
Dualidad fuerte
brecha primal–dual de 3.9×10^{-16} en el caso

VALIDACIÓN
6 / 6
fórmulas publicadas reencontradas exactamente

REPRODUCIBILIDAD
Modelo en JSON
y script de verificación con SciPy

ANTES DE LEER

Alcance, notación y cómo citar

Para quién es esta guía, qué supone que ya sabes y cómo están escritas las ecuaciones.

Esta guía es para quien necesita entender, verificar o publicar lo que hace RatioAvis: investigadores, docentes de nutrición animal, estudiantes de posgrado y revisores de artículos. Explica el modelo matemático completo, cómo se resuelve, por qué el resultado es demostrablemente óptimo y cómo se validó el programa.

Supone nociones de nutrición de aves y de álgebra lineal. El uso paso a paso de la interfaz está en el Instructivo del Productor; aquí se usa la vista **Científico** y el mismo caso de ejemplo: Ross 308, mixto, iniciación (0–10 d), 2,200 msnm, con el ajuste de −50 kcal/kg de EMAn.

Notación

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	UNIDAD
$i \in I$	ingrediente seleccionado (variable de decisión)	—
$j \in J$	nutriente con requerimiento (20 posibles)	—
x_i	inclusión del ingrediente i en la dieta	% (kg/100 kg)
c_i	precio del ingrediente puesto en granja	$/kg
a_{ij}	contenido del nutriente j en el ingrediente i, tal como se ofrece	%, kcal/kg, mg/kg
b_j^-, b_j^+	requerimiento mínimo y máximo de j en la dieta	unidad de j
l_i, u_i	límites de inclusión del ingrediente	%
Z	costo de 100 kg de dieta (función objetivo)	$/100 kg
y_k	variable dual (precio sombra) de la restricción k	$/100 kg por unidad
d_i	costo reducido del ingrediente i	$/100 kg por punto %

Los vectores van en negritas ($\mathbf{x}$, $\mathbf{c}$) y las ecuaciones se numeran a la derecha. Los nombres de botones y pestañas se escriben como aparecen en pantalla: ⚙ Formular, Formulación › Modelo matemático y reproducibilidad.

Tipos de recuadro

DEFINICIÓN

Un concepto con su significado exacto.

∴ **RESULTADO**

Un teorema o propiedad que el programa aprovecha, con su consecuencia práctica.

◆ **EN EL CASO**

Los números reales del caso de ejemplo, tal como los calcula la app.

! **PRECAUCIÓN**

Un supuesto o límite del método que puede cambiar una conclusión.

Cómo citar

" **PROGRAMA**

Mojica-Zárate, H. T., Barrera-Guzmán, L. Á., y Velázquez-Vázquez, G. (2026). *RatioAvis: Guided least-cost diet formulation for broiler chickens* (Versión 1.1.1) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23123050

" **ESTE INSTRUCTIVO**

Mojica-Zárate, H. T., Barrera-Guzmán, L. Á., y Velázquez-Vázquez, G. (2026). *RatioAvis: Instructivo del Científico* (1.ª ed.). Distribuido con RatioAvis 1.1.1. https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioAvis/instructivo-cientifico.html

hectortecumshe-ai.github.io/RatioAvis

Escanea el código para abrir la app en tu celular o compartirla.

En la sección R.3 hay un párrafo listo para la sección de *Materiales y métodos* de un artículo.

FUNDAMENTOS

M El modelo y su solución

Qué problema resuelve RatioAvis, cómo lo resuelve y por qué puede garantizar que no existe una dieta más barata.

M.1 El problema de la dieta

Formular una dieta de mínimo costo es uno de los problemas fundacionales de la investigación de operaciones. Stigler (1945) planteó la búsqueda de la dieta humana más barata que cubriera los requerimientos; Dantzig resolvió ese tipo de problemas con el método símplex (1947; Dantzig, 1963), y desde la década de 1950 la industria de alimentos balanceados formula así a diario. RatioAvis implementa ese marco clásico de forma transparente: cada número que entra y sale del modelo está a la vista.

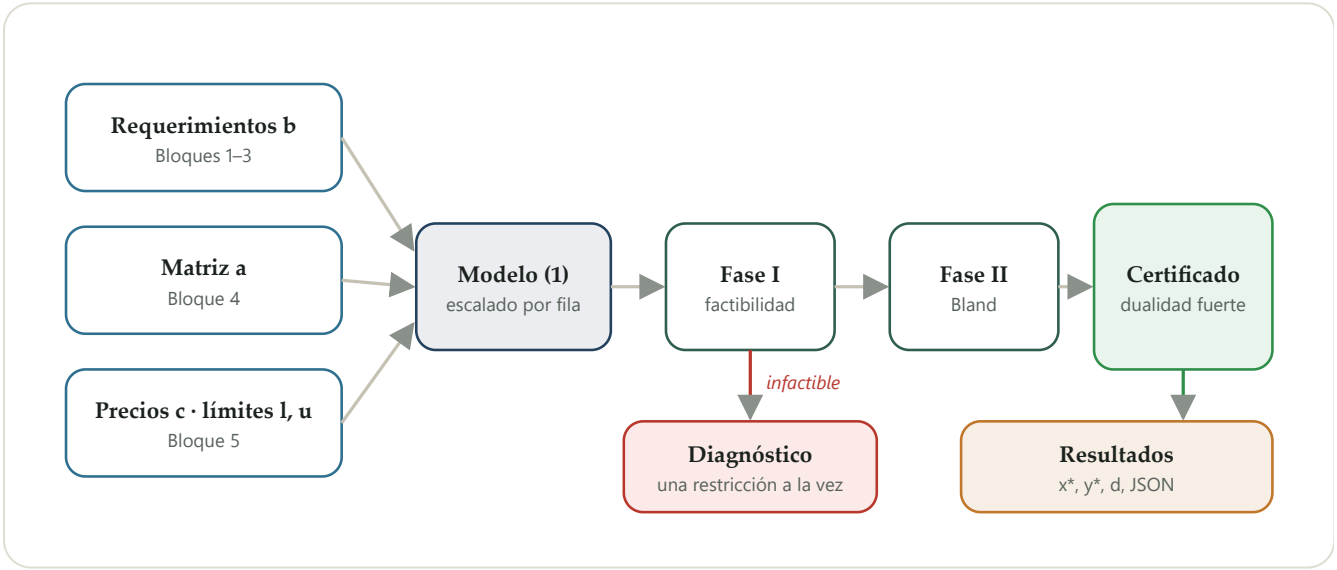


FIGURA 1 **Arquitectura del motor de cálculo.** Los datos de los bloques 1 a 5 forman el modelo; la fase I busca factibilidad, la fase II el óptimo, y el certificado de dualidad valida la solución antes de mostrarla. Si no hay solución, un diagnóstico identifica qué restricción estorba.

M.2 Formulación matemática

Con los ingredientes seleccionados I y los nutrientes con requerimiento J, RatioAvis resuelve el programa lineal:

$$
\begin{aligned}
\min_{\mathbf{x}} \quad & Z = \textstyle\sum_{i \in I} c_i x_i \\
\text{sujeto a} \quad & \textstyle\sum_i x_i = 100 \\
& \textstyle\sum_i a_{ij} x_i \geq 100\, b_j^- \quad \forall j : b_j^- \text{ definido} \\
& \textstyle\sum_i a_{ij} x_i \leq 100\, b_j^+ \quad \forall j : b_j^+ \text{ definido} \\
& l_i \leq x_i \leq u_i, \quad x_i \geq 0
\end{aligned}
\tag{1}
$$

La primera restricción cierra la mezcla al 100 %; las siguientes imponen el mínimo y, si lo hay, el máximo de cada nutriente; la última, los límites de inclusión. Como x_i está en kg por cada 100 kg, Z es el costo de 100 kg y el costo por tonelada es $10Z$.

CÓMO SE CONSTRUYE A_{IJ}

- **Aminoácidos:** si la línea genética usa base digestible, se toma la columna digestible estandarizada del ingrediente (`dLys` , `dMet` …); si usa base total (NRC 1994), la total.
- **Balance electrolítico:** se calcula por ingrediente y entra al modelo como un nutriente lineal más (ecuación 6).
- **Límites:** un mínimo solo genera fila si es mayor que 0, y un máximo solo si es menor que 100 %.

M.3 La geometría del óptimo

Cada restricción es un semiespacio; su intersección, la **región factible**, es un poliedro convexo. Las líneas de igual costo son paralelas y el óptimo, si existe, está siempre en un **vértice**. Con 14 ingredientes el poliedro vive en 14 dimensiones, pero un modelo reducido de tres ingredientes (maíz, pasta de soya y aceite, con el aceite como complemento a 100 %) se puede dibujar en el plano:

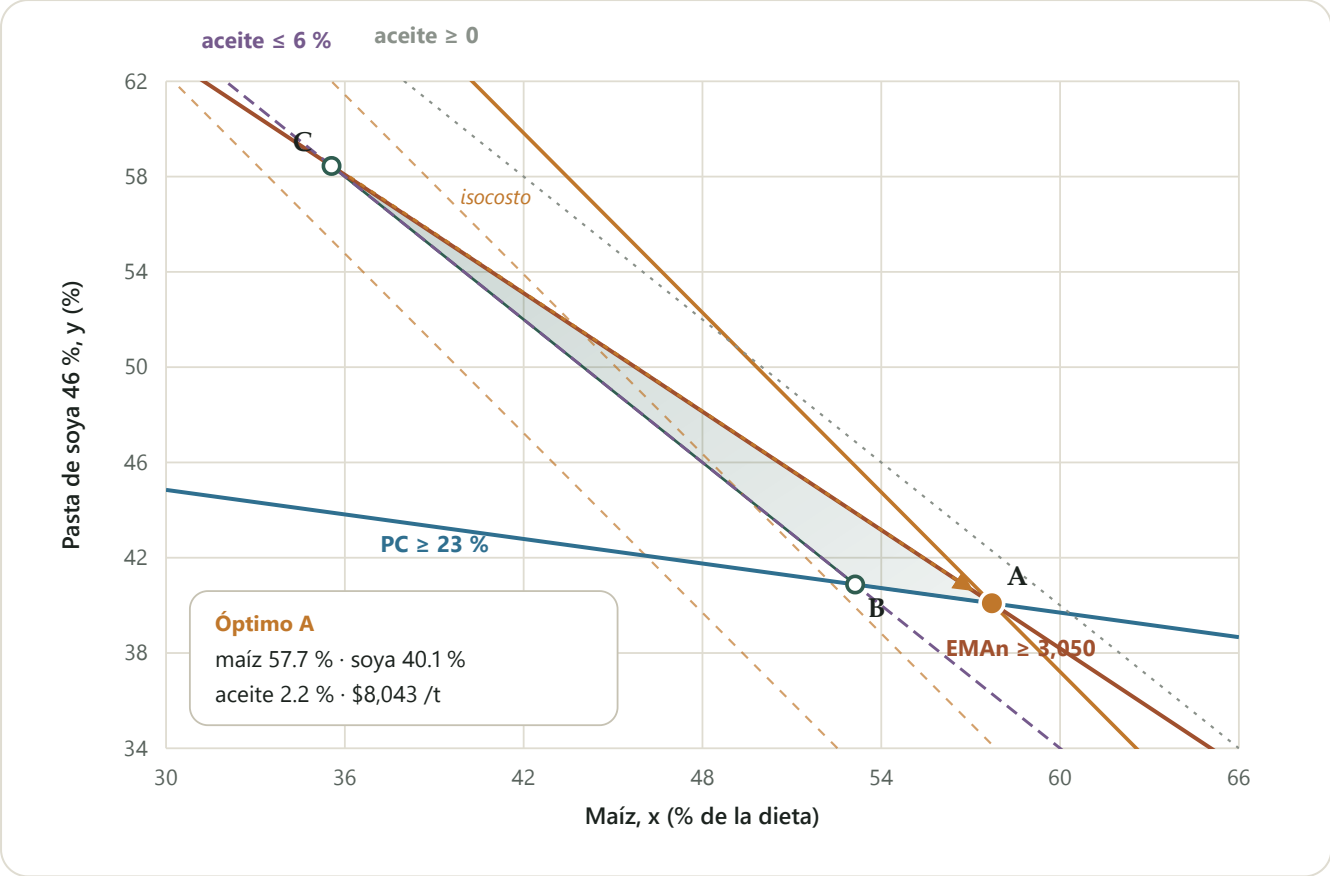


FIGURA 2 **Región factible de un modelo didáctico reducido.** Maíz (x) y pasta de soya 46 % (y); aceite = 100 − x − y, con un máximo de 6 %. Requisitos: proteína ≥ 23 % y EMAn ≥ 3,050 kcal/kg, con la matriz y los precios de la app. El símplex avanza de vértice en vértice hasta **A**, donde se cruzan la energía y la proteína: 57.7 % de maíz, 40.1 % de soya y 2.2 % de aceite. Es una ilustración; el caso real tiene 14 variables y 39 restricciones.

M.4 El método símplex en dos fases

RatioAvis lleva el modelo (1) a forma estándar con variables de holgura y artificiales y lo resuelve con un símplex tabular propio, escrito en JavaScript y ejecutado en el navegador:

1. **Escalado.** Cada fila se divide entre su coeficiente de mayor valor absoluto, de modo que energía (miles de kcal) y aminoácidos (centésimas) quedan en escalas comparables. Los duales se des-escalan al final.
2. **Fase I.** Se minimiza la suma de las variables artificiales. Si al terminar no es cero (umbral 10^{-7}), el problema es **infactible** y se pasa al diagnóstico (M.7).
3. **Fase II.** Desde esa base factible se minimiza el costo real. Entra la primera variable con costo reducido negativo y sale la de menor cociente, con desempate por el menor índice: la **regla de Bland** (1977), que garantiza que el método no cicle aun con degeneración, frecuente en dietas por los límites fijos (premezcla, colina).

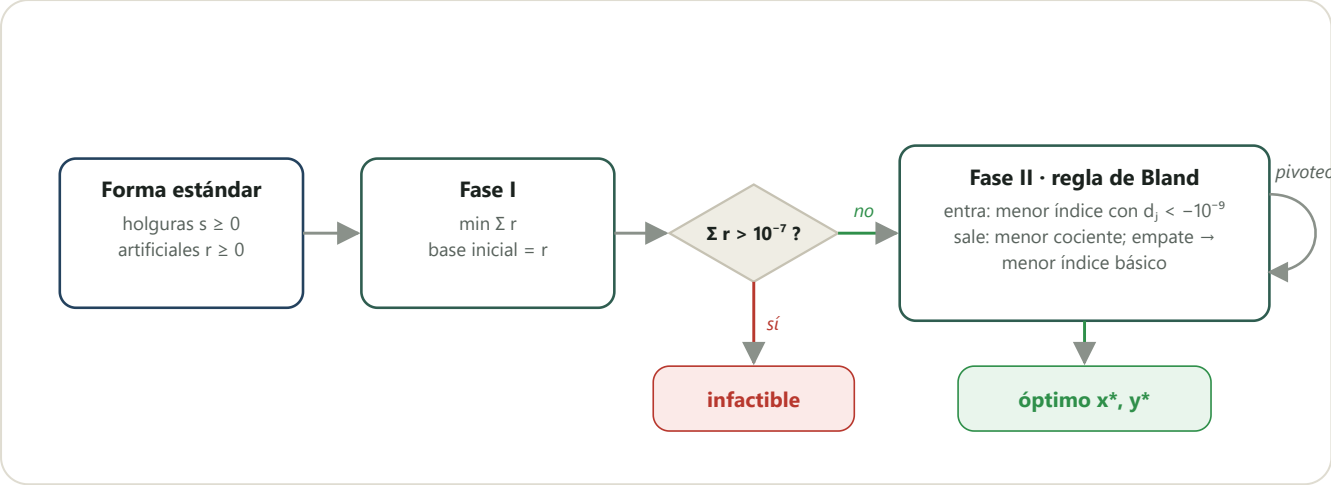


FIGURA 3 **Flujo del símplex en dos fases.** Las tolerancias son las del código fuente de RatioAvis 1.1.1.

M.5 Dualidad y certificado de optimalidad

A todo programa lineal le corresponde un **problema dual**. Si se agrupan las restricciones de (1) como $\mathbf{A}\mathbf{x} \gtrless \mathbf{b}$, el dual busca los precios $\mathbf{y}$ que maximizan el valor de los requerimientos sin que ningún ingrediente quede «subvaluado»:

$$\max_{\mathbf{y}} \; W = \mathbf{b}^{\top}\mathbf{y} \qquad \text{s. a.} \;\; \mathbf{A}^{\top}\mathbf{y} \le \mathbf{c}, \quad y_k \ge 0 \text{ en filas } \ge,\; y_k \le 0 \text{ en filas } \le \tag{2}$$

∴ **TEOREMA DE DUALIDAD FUERTE**

Si $\mathbf{x}^{*}$ es factible en el primal, $\mathbf{y}^{*}$ es factible en el dual y $\mathbf{c}^{\top}\mathbf{x}^{*} = \mathbf{b}^{\top}\mathbf{y}^{*}$, entonces ambos son óptimos. Ninguna dieta factible puede costar menos que $\mathbf{b}^{\top}\mathbf{y}^{*}$, porque toda solución dual factible es una cota inferior del costo (dualidad débil).

RatioAvis no se limita a confiar en el símplex: después de cada formulación **vuelve a calcular** las tres condiciones con los números finales y solo marca la solución como certificada si se cumplen las tolerancias:

COMPROBACIÓN	QUÉ MIDE	TOLERANCIA	EN EL CASO
Factibilidad primal	mayor violación de una restricción o de $x \geq 0$	$< 10^{-6}$	4.3×10^{-14}
Factibilidad dual	signo de cada y y costos reducidos ≥ 0	$< 10^{-6}$	4.0×10^{-13}
Brecha primal–dual	$\lvert Z - W \rvert \;/\; \max\left(1, \lvert Z \rvert\right)$	$< 10^{-7}$	3.9×10^{-16}

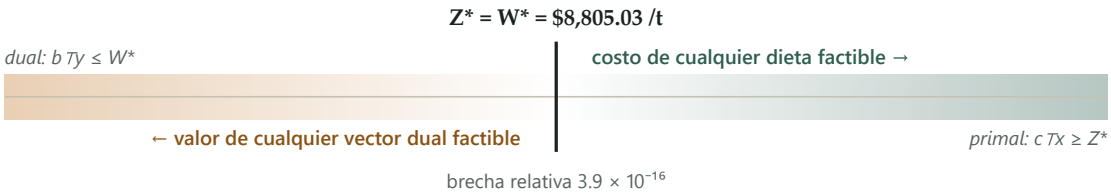


FIGURA 4 **Lo que garantiza el certificado.** Cualquier dieta factible cuesta al menos Z^*; cualquier vector de precios duales factible vale como mucho W^*. Cuando ambos coinciden, el óptimo queda acorralado: en el caso, \$8,805.03 por tonelada, con una diferencia relativa de 3.9×10^{-16}, el límite de la aritmética de doble precisión.

M.6 Precios sombra, costos reducidos y precio de entrada

PRECIO SOMBRA

El valor dual y_k de una restricción es la derivada del costo óptimo respecto a su lado derecho, $y_k = \partial Z^* / \partial b_k$, válida mientras la base óptima no cambie. Solo las restricciones **activas** (que se cumplen con igualdad) tienen precio sombra distinto de cero: es la **holgura complementaria**.

Como en (1) el lado derecho de un nutriente es $100b_j$ y Z está en \$/100 kg, la app reporta en la tabla **Precios sombra** el cambio del costo **por tonelada**:

$$\frac{\partial\left(10Z^{*}\right)}{\partial b_j} = 1000\, y_j \qquad \frac{\partial\left(10Z^{*}\right)}{\partial u_i} = 10\, y_i \tag{3}$$

a la izquierda, por unidad de requerimiento (1 kcal/kg o 1 punto %); a la derecha, por punto % de un límite de inclusión.

COSTO REDUCIDO Y PRECIO DE ENTRADA

El costo reducido $d_i = c_i - \mathbf{a}_i^{\top}\mathbf{y}$ de un ingrediente fuera de la fórmula es cuánto aumentaría Z por cada punto % que se le obligara a entrar. Si su precio bajara en d_i, quedaría en el umbral de entrar; por eso la app reporta el **precio de entrada**:

$$c_i^{\text{entrada}} = c_i - d_i \quad \left(\$/\text{kg}\right) \tag{4}$$

M.7 Diagnóstico de infactibilidad

Cuando la fase I termina con artificiales positivas, la app hace dos pruebas: (a) busca nutrientes con mínimo positivo que ningún ingrediente seleccionado aporta; (b) vuelve a resolver el modelo **quitando una restricción a la vez** y lista las que, por sí solas, devuelven la factibilidad. Es un diagnóstico de primer orden, rápido y fácil de interpretar.

PRECAUCIÓN

Si ninguna restricción aislada explica la infactibilidad, el conflicto involucra a varias a la vez. La app lo indica, pero no calcula un subsistema irreducible infactible (IIS): hay que relajar requerimientos o añadir ingredientes de manera razonada.

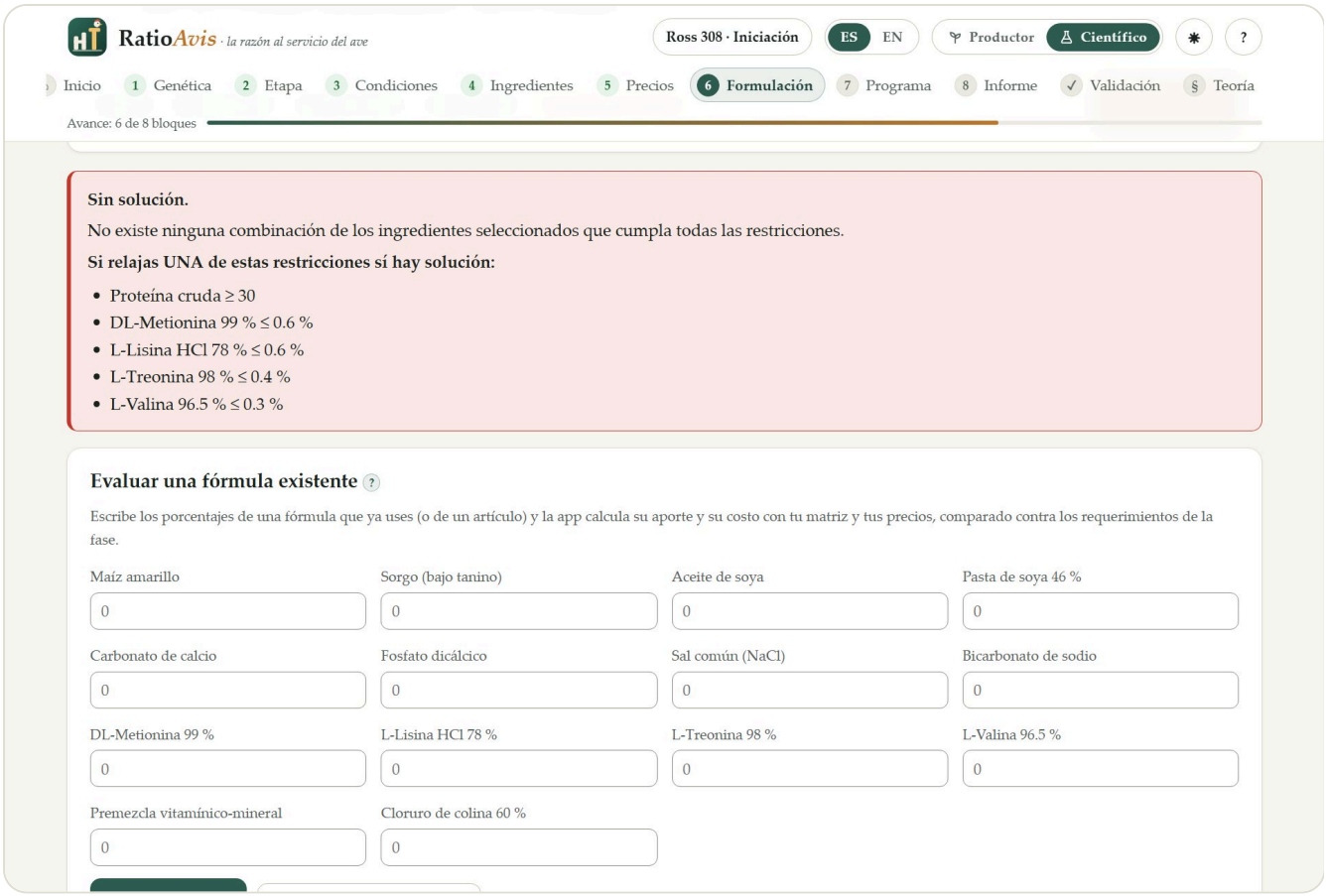


FIGURA 5 **Diagnóstico en la vista científica.** Con proteína ≥ 30 % (imposible con estos ingredientes), cinco restricciones bastan por separado para recuperar la factibilidad.

BLOQUES 1 A 5 · ENTRADAS

1–5 Los datos del modelo

De dónde salen *b*, *a*, *c*, *l* y *u*, qué ajustes aplica la app y qué supuestos conviene declarar.

1.1 Requerimientos *b*: fuentes y ajustes

PERFIL	FUENTE	BASE AA	ESTADO
Ross 308 · Arbor Acres Plus	Aviagen (2022)	digestible	oficial vigente
Cobb 500	Cobb-Vantress (2022)	digestible	verificar
Hubbard Efficiency Plus	Hubbard (2022)	digestible	oficial vigente
Crecimiento lento	EM y PC de Usturoi et al. (2023); AA por proteína ideal	digestible	orientativo
NRC	NRC (1994)	total	histórico
Personalizado	NASEM (2025), Rostagno et al. (2024) u otra	digestible	del usuario

Sobre la tabla de la fase, la app aplica ajustes explícitos y documentados:

$$
\begin{aligned}
&\bar{b}_{\mathrm{AA}} \leftarrow f_{\mathrm{AA}}\,\bar{b}_{\mathrm{AA}}, \quad \bar{b}_{\mathrm{PC}} \leftarrow f_{\mathrm{PC}}\,\bar{b}_{\mathrm{PC}} \qquad (f_{\mathrm{AA}}, f_{\mathrm{PC}}) = \{\,(1.03, 1.02),\,(0.96, 0.98)\,\}\\
&b_{\mathrm{EM}} \leftarrow b_{\mathrm{EM}} - 50 \qquad \text{si altitud} \geq 1{,}500 \text{ msnm (al aplicar la recomendación)}\\
&b_{\mathrm{DEB}} = [230, 300]\,\mathrm{mEq/kg} \qquad \text{si temperatura} \geq 30\ ^{\circ}\mathrm{C}\\
&\bar{b}_{\mathrm{Xan}} = \text{objetivo de xantofilas (70 mg/kg por omisión) en las dos últimas fases si el pollo es}
\end{aligned}
\tag{5}
$$

El primer par de factores es para machos y el segundo para hembras; las aves mixtas usan la tabla tal cual.

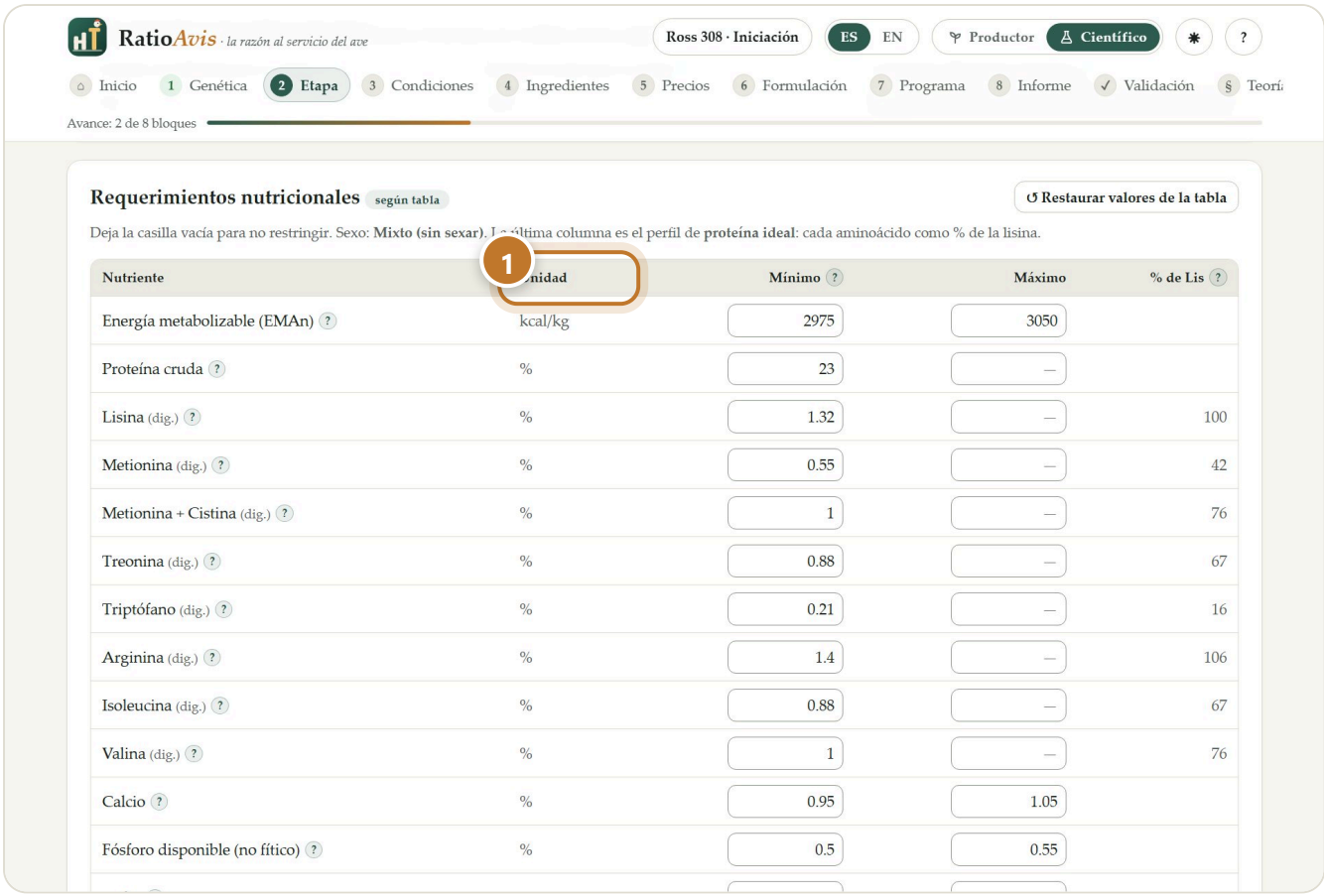


FIGURA 6 **Requerimientos en la vista científica.** Se muestran los 20 nutrientes y la columna de proteína ideal: cada aminoácido como % de la lisina.

1 **% de Lis**: el perfil de proteína ideal de la tabla elegida.

4.1 La matriz *a*

La biblioteca tiene **29 ingredientes** en ocho categorías, cada uno con 28 columnas: materia seca, EMAn, proteína, extracto etéreo, fibra, Ca, P disponible, Na, Cl, K, ácido linoleico, ocho aminoácidos totales, sus ocho digestibles estandarizados y xantofilas. Todo está en base tal como se ofrece (≈ 88–90 % de materia seca). Las fuentes son Rostagno et al. (2017), FEDNA (2019) y NRC (1994).

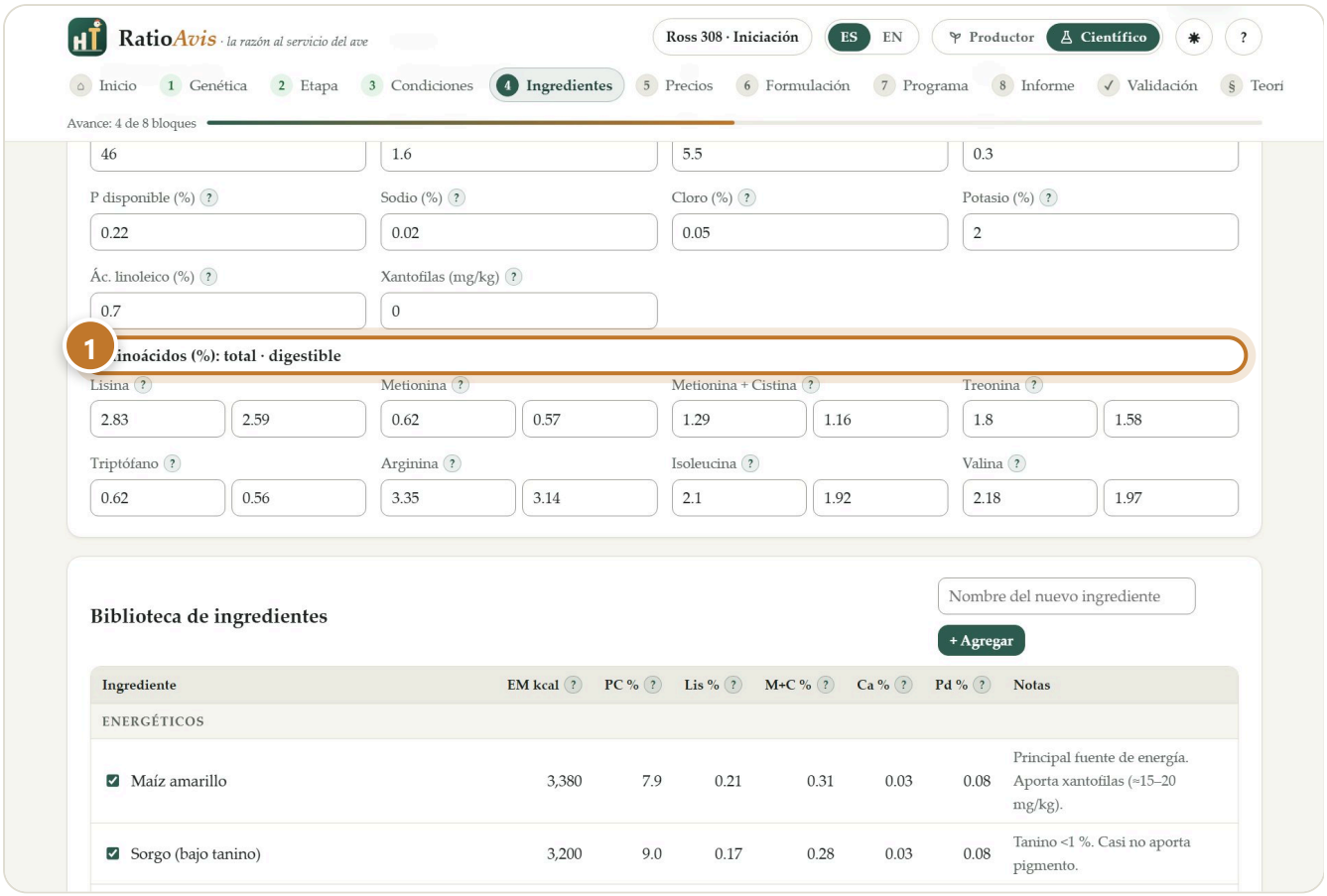


FIGURA 7 **Composición editable de la pasta de soya 46 %.** En la vista científica se ven y editan los aminoácidos totales y digestibles de cada ingrediente.

1 Cada aminoácido tiene dos casillas: **total · digestible**.

El balance electrolítico de cada ingrediente (Mongin, 1981) se calcula con las masas atómicas de Na, K y Cl:

$$\mathrm{DEB} = \frac{\mathrm{Na}\,\% \cdot 10^4}{22.99} + \frac{\mathrm{K}\,\% \cdot 10^4}{39.10} - \frac{\mathrm{Cl}\,\% \cdot 10^4}{35.45} \quad (\mathrm{mEq/kg}) \tag{6}$$

! **PRECAUCIÓN · LA MATRIZ DOMINA EL ERROR**

El cálculo es exacto; la incertidumbre está en la composición. Como muestra la validación (capítulo V), las diferencias de 5–10 % en aminoácidos entre tablas son habituales. Para publicar, reporte la matriz usada (el JSON la incluye) y, de ser posible, analice los ingredientes principales.

5.1 Precios c y límites l, u

Los precios precargados son ilustrativos. El Bloque 5 muestra además dos índices de eficiencia de compra:

$$\frac{\$}{1000\text{kcal}} = \frac{c_i}{\text{EM}_i} \cdot 1000 \qquad \frac{\$}{\text{kg PC}} = \frac{c_i}{\text{PC}_i \,/\, 100} \tag{7}$$

Son útiles para ordenar fuentes, pero no sustituyen al modelo: un ingrediente puede ser la fuente de energía más barata y aun así quedar fuera por su aporte de otros nutrientes. En el caso, el sorgo da la energía a \$1.56 frente a \$1.63 del maíz y no entra (sección 6.4).

BLOQUE 6 · FORMULACIÓN

6 Lectura científica de una solución

El caso de ejemplo resuelto e interpretado: qué restricciones mandan, cuánto vale cada una y qué tan robusta es la fórmula.

6.1 La solución y su certificado

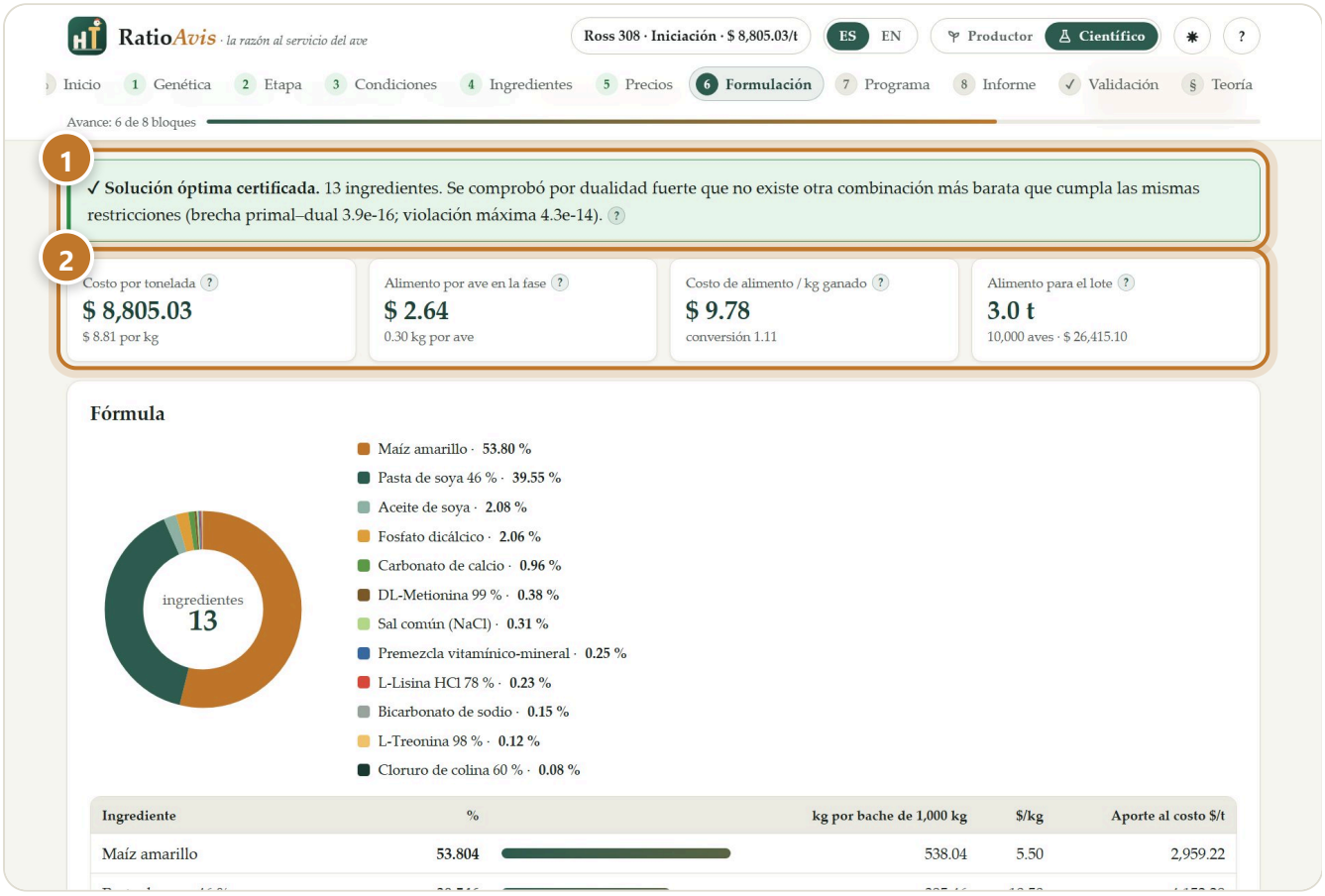


FIGURA 8 **Resultado en la vista científica.** En lugar del mensaje para el productor aparece el certificado, con la brecha primal–dual y la violación máxima.

1. **Solución óptima certificada** por dualidad fuerte.
2. Indicadores económicos de la fase.

VARIABLES	RESTRICCIONES	PIVOTEOS	COSTO ÓPTIMO
14	**39**	**51**	**$ 8,805.03**
ingredientes	15 activas	fases I y II	por tonelada

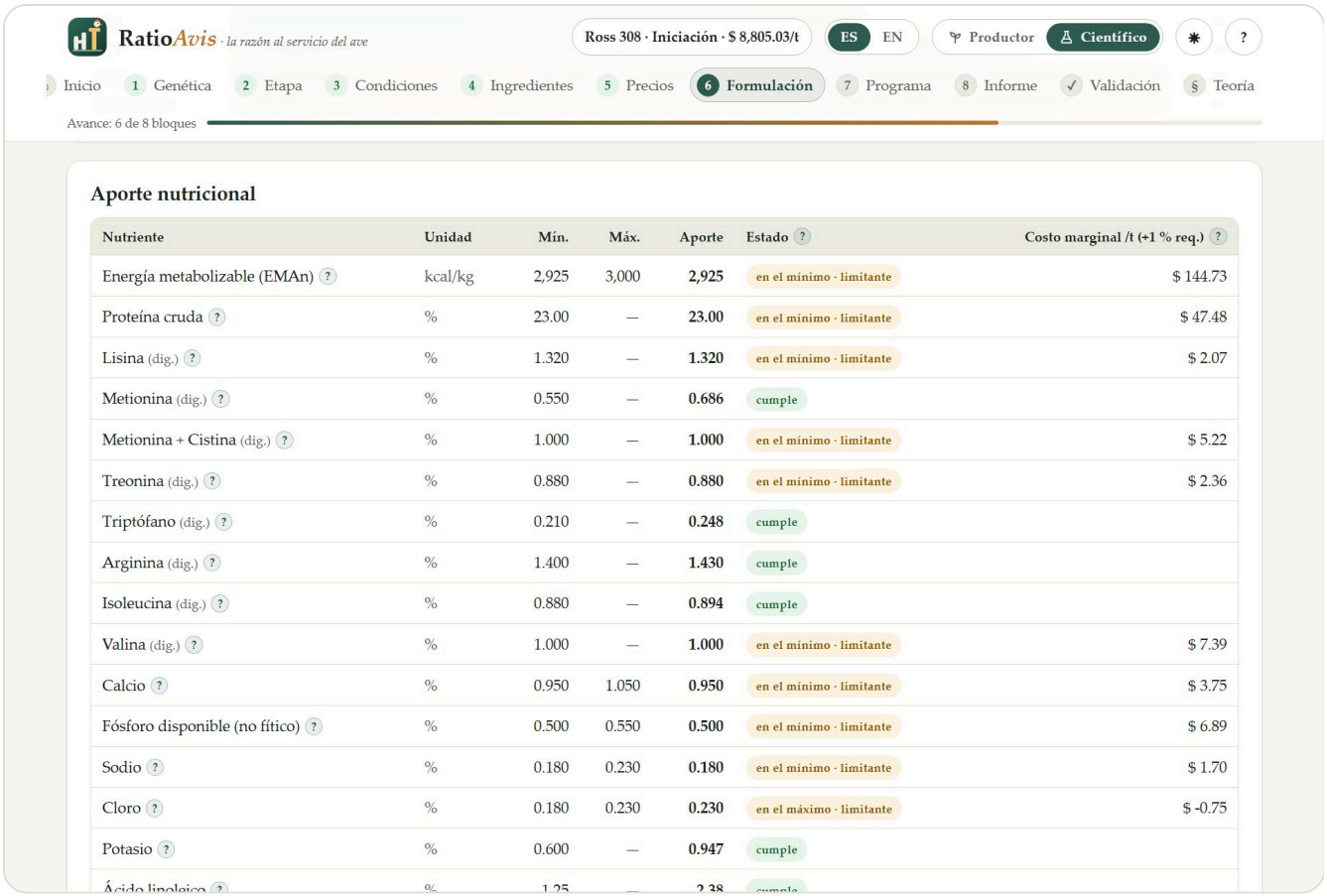


FIGURA 9 **Aporte nutricional.** La columna *Estado* marca los nutrientes en su límite («limitante») y la última columna da su costo marginal por tonelada si el requerimiento subiera 1 %.

6.2 Qué restricciones mandan

Quince restricciones quedan activas: la suma a 100 %, nueve mínimos de nutrientes (EMAn, proteína, lisina, Met + Cis, treonina, valina, Ca, P disponible y Na), el máximo de cloro y los cuatro límites que fijan la premezcla y la colina. Los precios sombra por unidad de requerimiento no son comparables entre sí (kcal frente a puntos %); para compararlos se expresan como el costo de subir **1 % relativo** cada requerimiento, $1000 y_j \cdot b_j$ / 100:

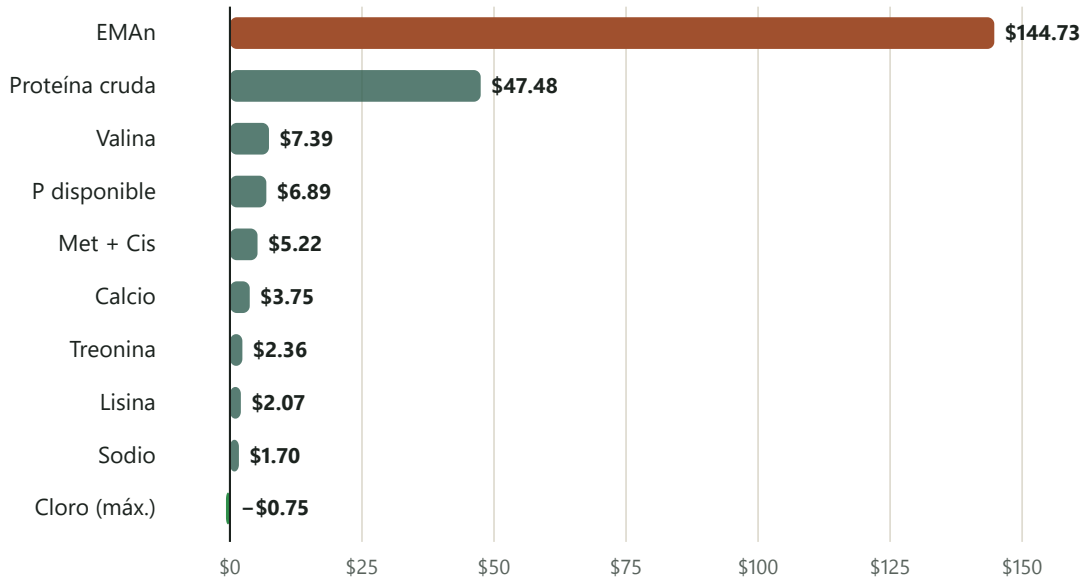


FIGURA 10 **Costo de endurecer cada requerimiento activo un 1 %** ($/t). La energía domina: subirla 1 % (29 kcal) encarece la dieta $144.7/t, tres veces más que la proteína. El cloro es un máximo: relajarlo abarata la dieta.

◆ **EN EL CASO · EL PRECIO SOMBRA PREDICE EL AHORRO**

El precio sombra de la energía es **$4.948 por tonelada por kcal/kg**. Según (3), bajar el requerimiento 50 kcal debería ahorrar 50 × 4.948 = **$247.40/t**. Formulando con y sin el ajuste se obtienen $9,052.43 y $8,805.03: una diferencia de **$247.40**, exactamente la predicha. La base óptima no cambió en ese intervalo, y por eso la derivada vale para un cambio de 50 kcal.

Precios sombra del caso (tabla de la app) y su lectura

RESTRICCIÓN ACTIVA	∂Z/∂B · $/T	LECTURA
EMAn ≥ 2,925 kcal/kg	4.948	+1 kcal/kg → +$4.95/t
Proteína cruda ≥ 23 %	206.432	+0.1 punto → +$20.64/t
Lisina dig. ≥ 1.32 %	156.583	+0.01 punto → +$1.57/t
Met + Cis ≥ 1.00 %	522.293	+0.01 punto → +$5.22/t
Treonina dig. ≥ 0.88 %	267.642	+0.01 punto → +$2.68/t
Valina dig. ≥ 1.00 %	738.980	+0.01 punto → +$7.39/t
Calcio ≥ 0.95 %	394.540	+0.01 punto → +$3.95/t
P disponible ≥ 0.50 %	1,378.480	+0.01 punto → +$13.78/t
Sodio ≥ 0.18 %	944.167	+0.01 punto → +$9.44/t
Cloro ≤ 0.23 %	−326.888	+0.01 punto de tope → −$3.27/t

El signo del cloro explica una decisión de la fórmula que a primera vista sorprende: la app usa **bicarbonato de sodio** (0.153 %) además de sal, porque el sodio es limitante y el cloro ya está en su máximo. El bicarbonato aporta sodio sin cloro.

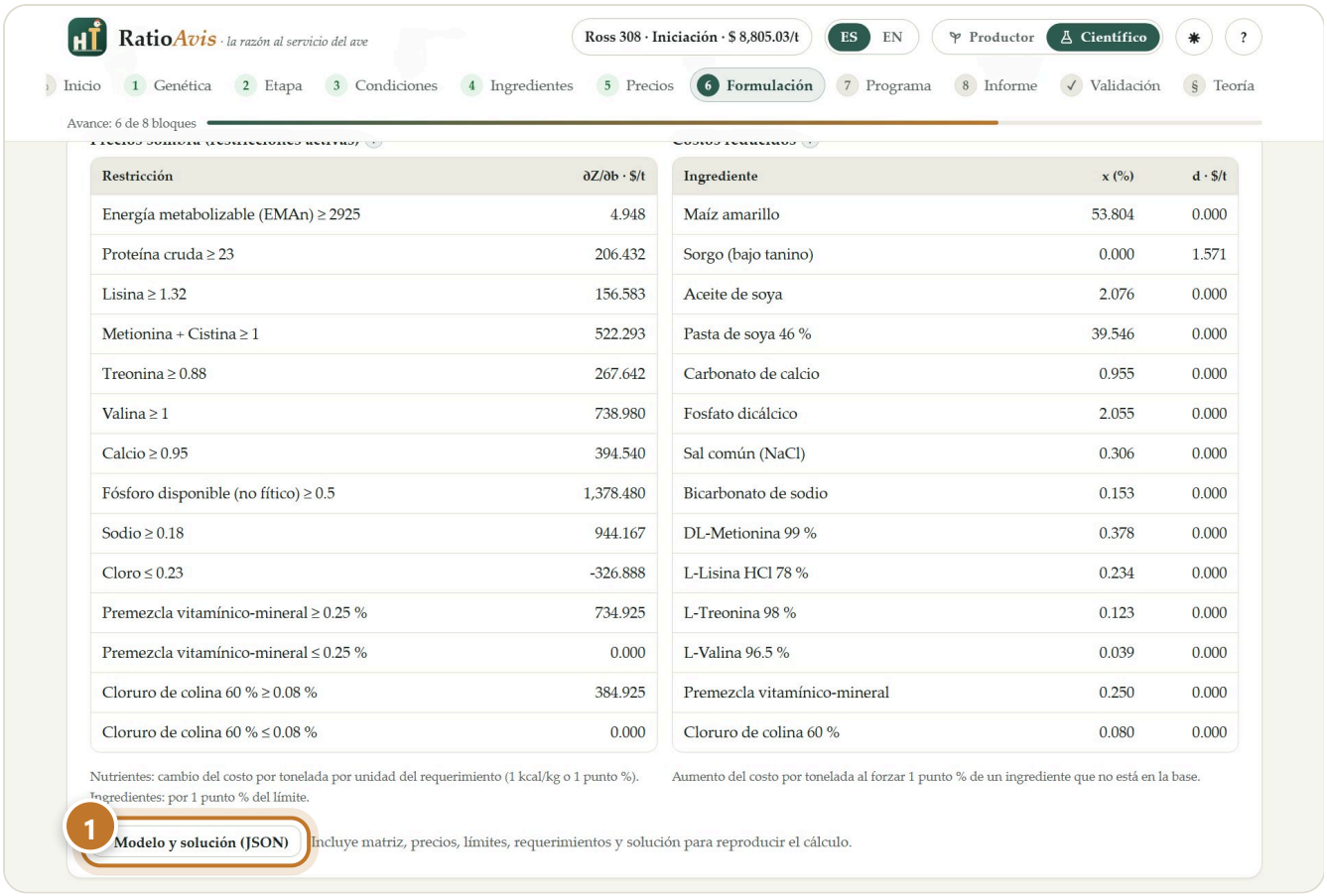


FIGURA 11 **Precios sombra y costos reducidos en la app,** con la exportación del modelo completo.

1. **Modelo y solución (JSON)**: matriz, precios, límites, requerimientos y solución (capítulo R).

6.3 Dónde está el costo

La fracción de la dieta que ocupa un ingrediente y la fracción del costo que representa pueden diferir mucho. Comparar ambas orienta la negociación de compras mejor que el precio por kilo:

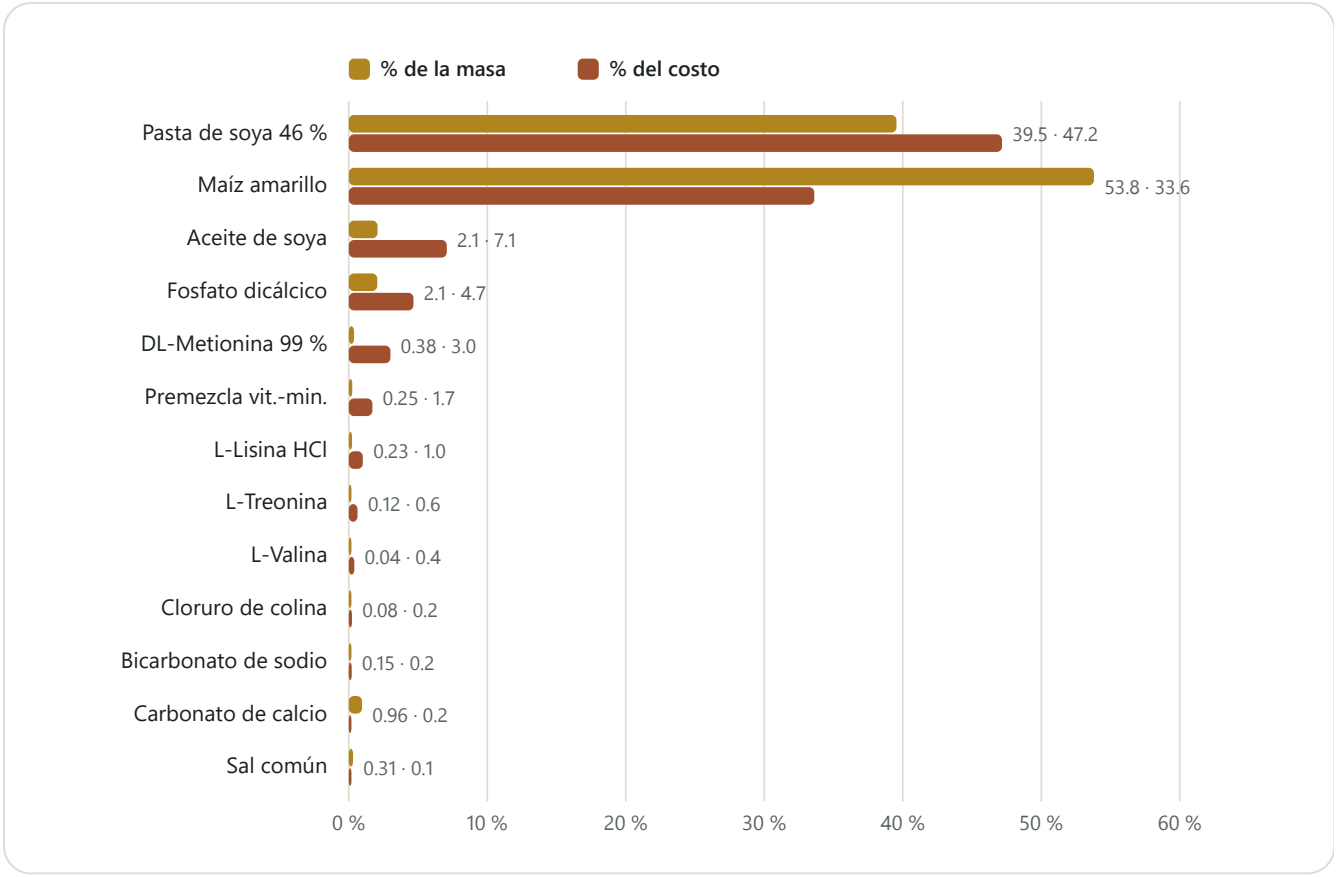


FIGURA 12 **Participación en la masa frente a participación en el costo** de la dieta óptima del caso. La pasta de soya es el 39.5 % de la masa y el 47.2 % del costo; la DL-metionina, el 0.38 % de la masa y el 3.0 % del costo.

6.4 Costos reducidos: el caso del sorgo

De los 14 ingredientes, solo el sorgo queda fuera. Su costo reducido es **1.571 $/t por punto %**, es decir, 0.1571 $/kg. Con (4), su precio de entrada es 5.00 − 0.157 = **$4.84/kg**: si el proveedor lo ofrece a ese precio o menos, conviene volver a formular. Es el número que la vista Productor traduce como «empezaría a convenirte».

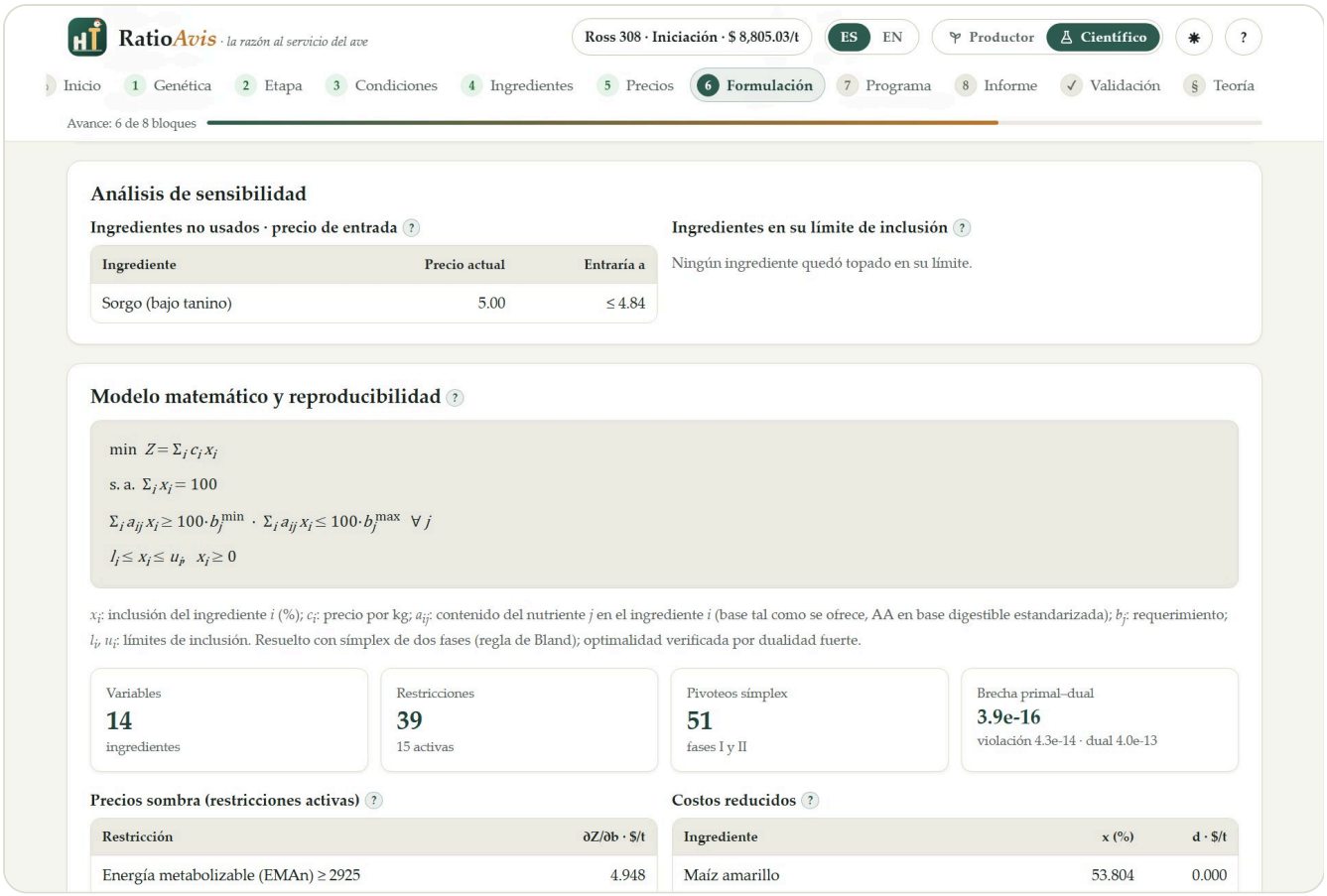


FIGURA 13 **Análisis de sensibilidad.** Precio de entrada de los ingredientes no usados y efecto de relajar los límites de inclusión activos.

6.5 Calidad de la fórmula: proteína ideal e indicadores

El óptimo cumple los mínimos, pero conviene verificar relaciones que el modelo no impone como restricción. La app las calcula en **Indicadores de calidad**:

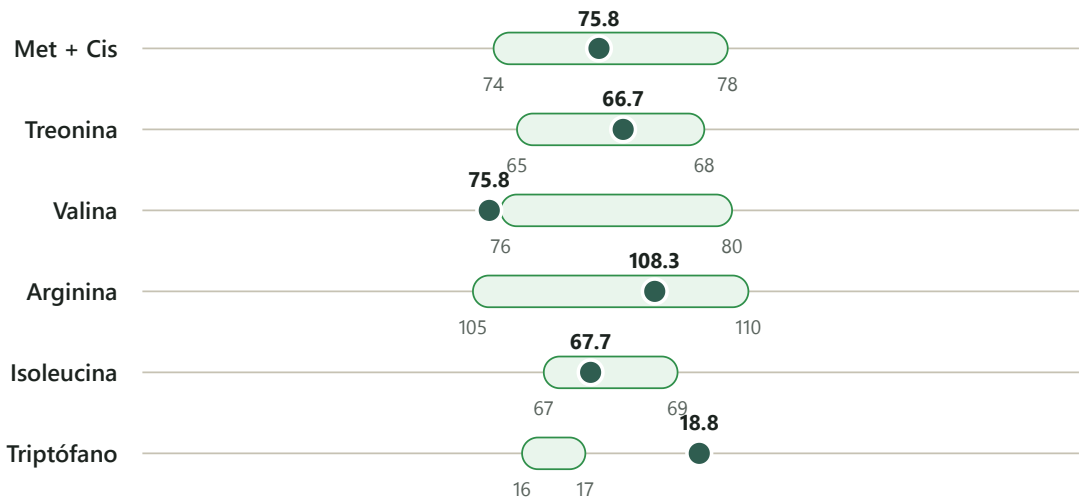


FIGURA 14 **Perfil de proteína ideal de la dieta del caso** (aminoácidos digestibles como % de la lisina) frente a los intervalos de referencia que usa la app. Todos caen en su intervalo o por encima de él; la valina (75.8) queda en el borde inferior, porque es el aminoácido que la app tuvo que suplementar.

INDICADOR	CASO	REFERENCIA
Ca : P disponible	1.90 : 1	1.8–2.1 : 1
Balance electrolítico	256 mEq/kg	200–300 (óptimo ≈ 250)
EM : PC	127 kcal/%	informativo
Grasa total (EE)	4.63 %	< 7 % para buen pellet

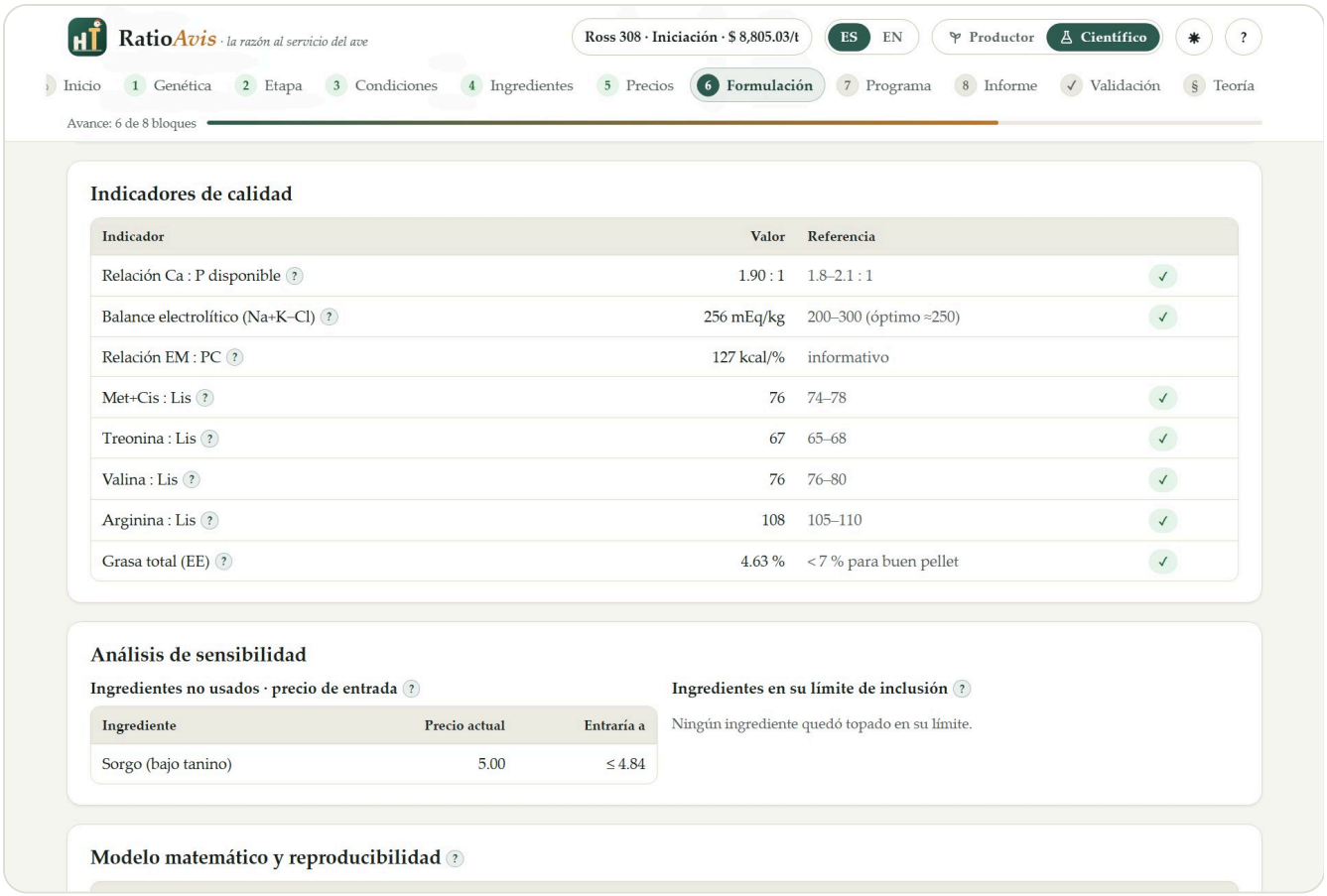


FIGURA 15 **Indicadores de calidad en la app.**

BLOQUES 7 Y 8

7–8 Programa multifase e informe

Cómo se construye el programa completo y qué deja el informe para una bitácora o un artículo.

7.1 Programa: un modelo por fase

El Bloque 7 resuelve un modelo (1) independiente para cada fase de la línea, con los mismos ingredientes y precios y con los ajustes de (5) por sexo, pigmentación y calor. El costo del ciclo por ave y por kilo de peso vivo es:

$$C_{\text{ave}} = \sum_f q_f \, p_f^* \qquad C_{\text{kg PV}} = \frac{C_{\text{ave}}}{\sum_f g_f} \tag{8}$$

con q_f el consumo por ave en la fase (kg), p_f^* el costo óptimo por kg y g_f la ganancia de peso. En el caso: $52.94 por ave y $15.04 por kg de peso vivo.

> **!** **PRECAUCIÓN · SUPUESTO DE SEPARABILIDAD**
>
> Cada fase se optimiza por separado con consumo y ganancia fijos: el programa no modela la respuesta productiva a la densidad de nutrientes. Las ediciones manuales del Bloque 2 y el ajuste por altitud solo valen para la formulación individual; por eso la iniciación aparece aquí a $9,052/t.

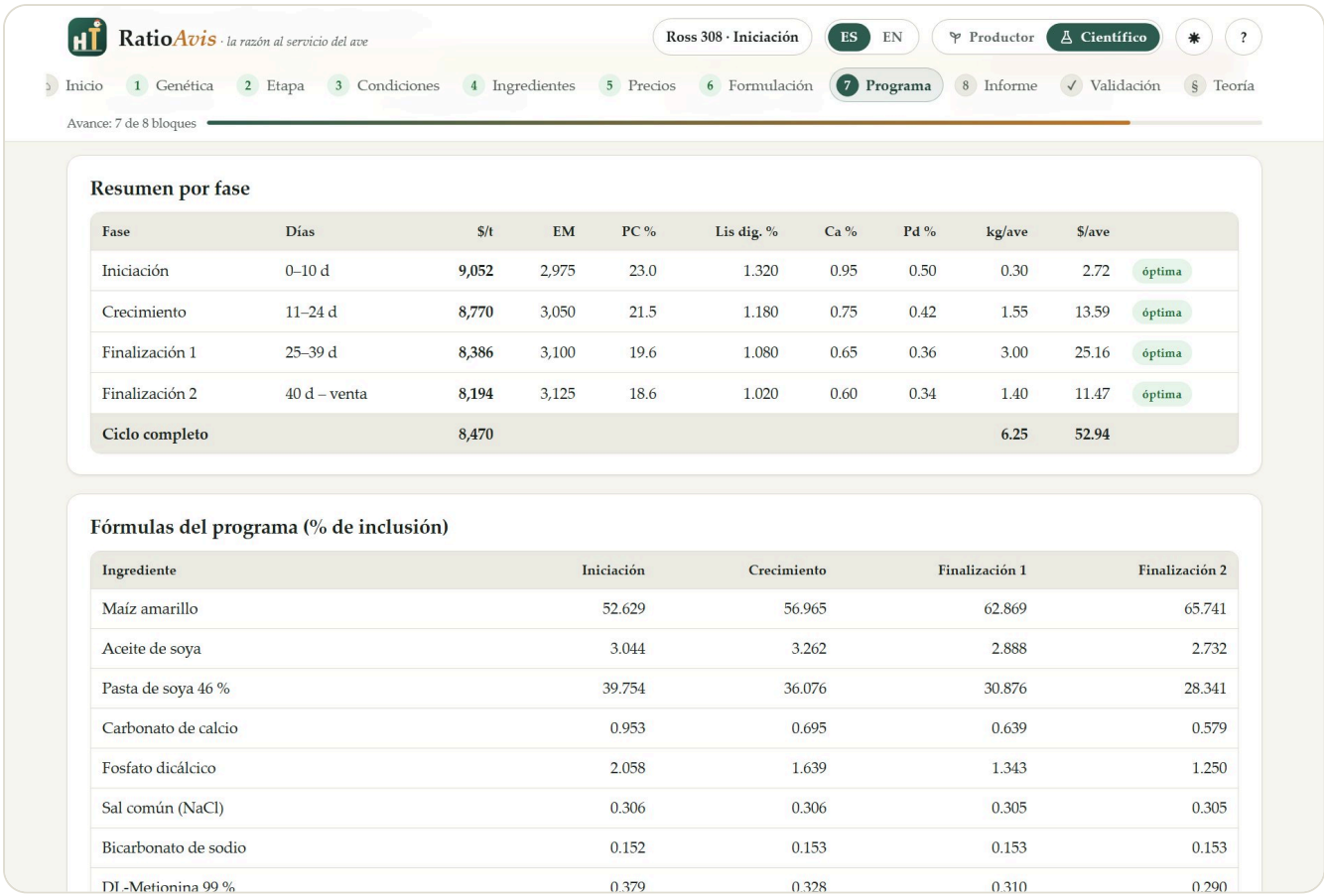


FIGURA 16 **Resumen por fase y fórmulas del programa.** Todas las fases con certificado de optimalidad.

8.1 El informe científico

En la vista científica, el informe redacta el método (línea, fase, fuente de requerimientos, base de aminoácidos, matrices, costo, aporte y restricciones limitantes) y añade la cita del software. Es un borrador fiel de lo que se hizo, útil para una bitácora o como punto de partida para un artículo.

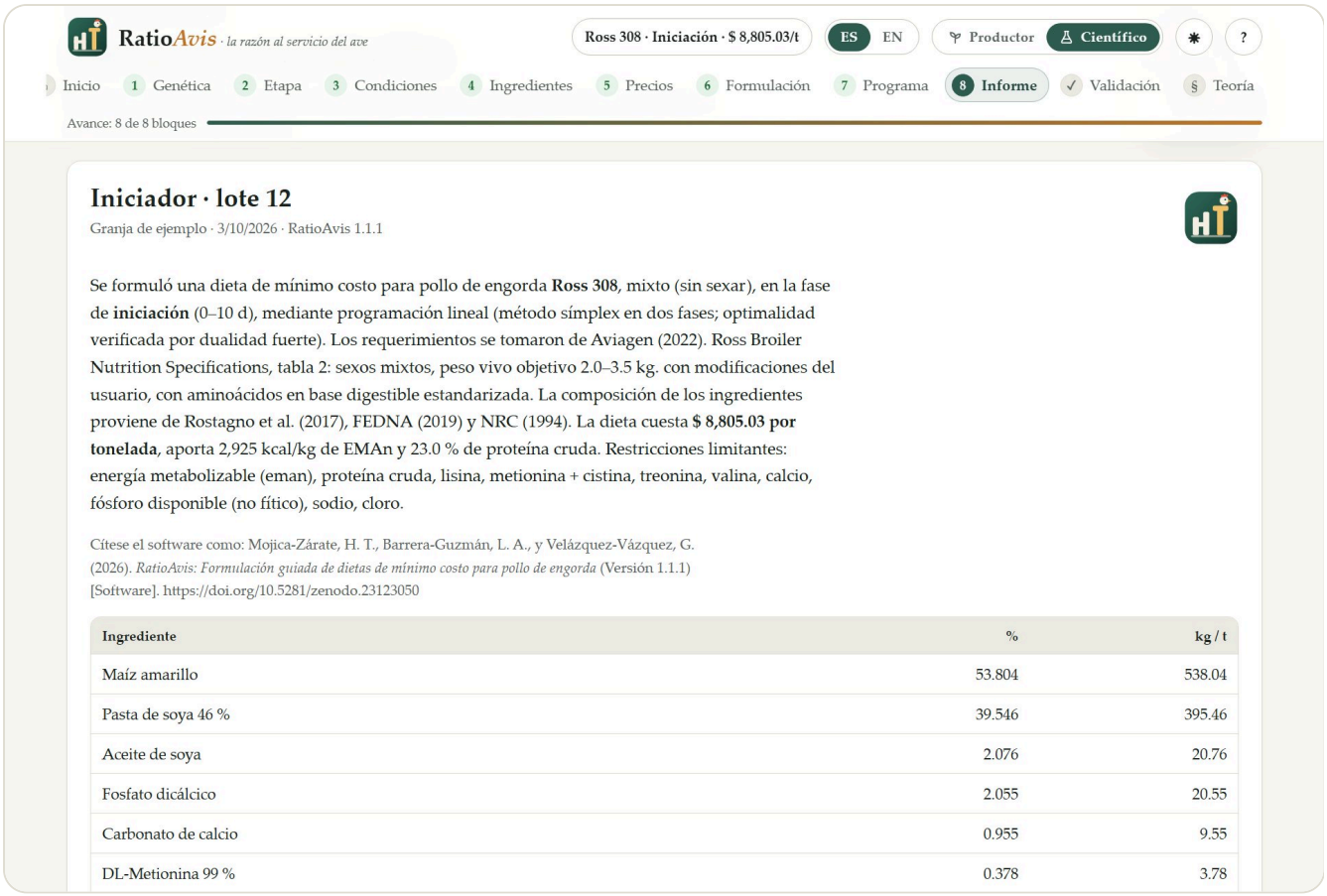


FIGURA 17 **Informe redactado en la vista científica,** con las restricciones limitantes y la referencia del programa.

EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA

V Validación

Tres pruebas independientes: el cálculo del aporte, el optimizador y la matemática del motor.

V.1 Diseño de la validación

Se tomaron **8 dietas de 4 artículos** revisados por pares (México, Jordania y Estados Unidos; Ross 308, Cobb 500 y Ross 708; base total y digestible). Cada fórmula se introdujo tal como fue publicada, normalizada a 100 % si la tabla no sumaba exactamente, y se analizó con la matriz y los precios de la biblioteca de la app.

1. **Cálculo del aporte.** Se compara el análisis calculado que reportan los autores con el que calcula la app, mediante el error absoluto porcentual medio (MAPE).
2. **Optimizador.** Se pide a la app la dieta de mínimo costo que aporte, al menos, lo mismo que calcula para la fórmula publicada, con los mismos ingredientes y sus aditivos fijos. Como la fórmula publicada ya es factible, el óptimo debe igualarla o abaratarla.
3. **Matemática.** El símplex se compara con un solucionador de referencia independiente en problemas aleatorios.

$$\mathrm{MAPE} = \frac{100}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{\left| v_k^{\mathrm{app}} - v_k^{\mathrm{art}} \right|}{v_k^{\mathrm{art}}} \tag{9}$$

V.2 Prueba 1: cálculo del aporte

ENERGÍA METABOLIZABLE	PROTEÍNA CRUDA	AMINOÁCIDOS	CA, P DISP. Y NA
0.8 %	**2.8 %**	**7.6 %**	**6.7 %**
n = 6 · máx. 1.7 %	n = 8 · máx. 7.7 %	n = 31 · máx. 25.5 %	n = 14 · máx. 11.5 %

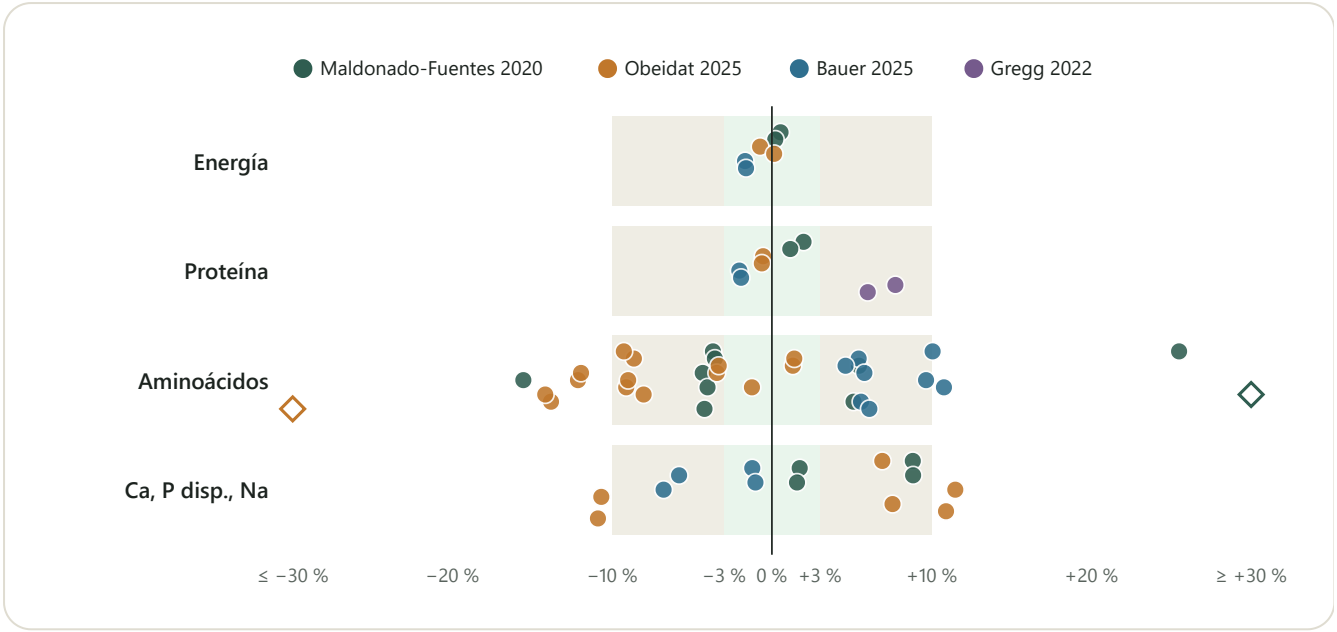


FIGURA 18 **Diferencia relativa entre el análisis calculado por la app y el reportado por los autores,** en 61 comparaciones de 8 dietas (59 entran al MAPE). La banda verde marca ±3 %, lo esperable entre tablas para energía y proteína; la gris, ±10 %, lo esperable para aminoácidos y minerales. Los rombos huecos son erratas probables del artículo, excluidas del MAPE.

La energía y la proteína coinciden dentro de lo normal entre tablas de composición. Las mayores diferencias aparecen en aminoácidos y minerales, y tienen explicaciones concretas: la proteína de la pasta de soya no reportada en dos artículos (se asumieron 46 % y 47 %), la base total frente a digestible y las tablas de origen distintas. El cálculo de la app es una suma ponderada exacta, así que estas diferencias reflejan la **matriz**, no el algoritmo.

✓ **ERRATAS DETECTADAS**

La comparación sirvió también para detectar dos valores reportados que parecen erratas: metionina 0.47 % en la finalización de Maldonado-Fuentes et al. (2020), cuando el mismo cuadro reporta 0.66 % para dietas con la misma DL-metionina, y valina 1.39 % en la iniciación de Obeidat et al. (2025), imposible con esa fórmula, cuando la fase siguiente reporta 0.35 %.

V.3 Prueba 2: el optimizador

En las 6 dietas con suficientes valores reportados (al menos cuatro nutrientes comparables), la app reencontró **exactamente la fórmula publicada**, con diferencias menores a 0.005 puntos en cada ingrediente y con certificado de optimalidad. Es decir: con esos ingredientes y ese aporte, cada dieta publicada ya era la de mínimo costo.

ARTÍCULO · FASE	PUBLICADA ($/T)	APP ($/T)	IGUAL
Maldonado-Fuentes et al. (2020) · Iniciación	8,982.85	**8,982.83**	✓
Maldonado-Fuentes et al. (2020) · Finalización	9,345.90	**9,345.88**	✓
Obeidat et al. (2025) · Iniciación	8,395.21	**8,395.19**	✓
Obeidat et al. (2025) · Crecimiento	8,573.13	**8,573.11**	✓
Bauer et al. (2025) · Preiniciación	7,916.56	**7,916.54**	✓
Bauer et al. (2025) · Iniciación	7,777.62	**7,777.60**	✓

Costos con los precios de ejemplo de la biblioteca. La app queda 2 centavos por debajo porque la prueba exige el aporte con una tolerancia relativa de 10^{-6}.

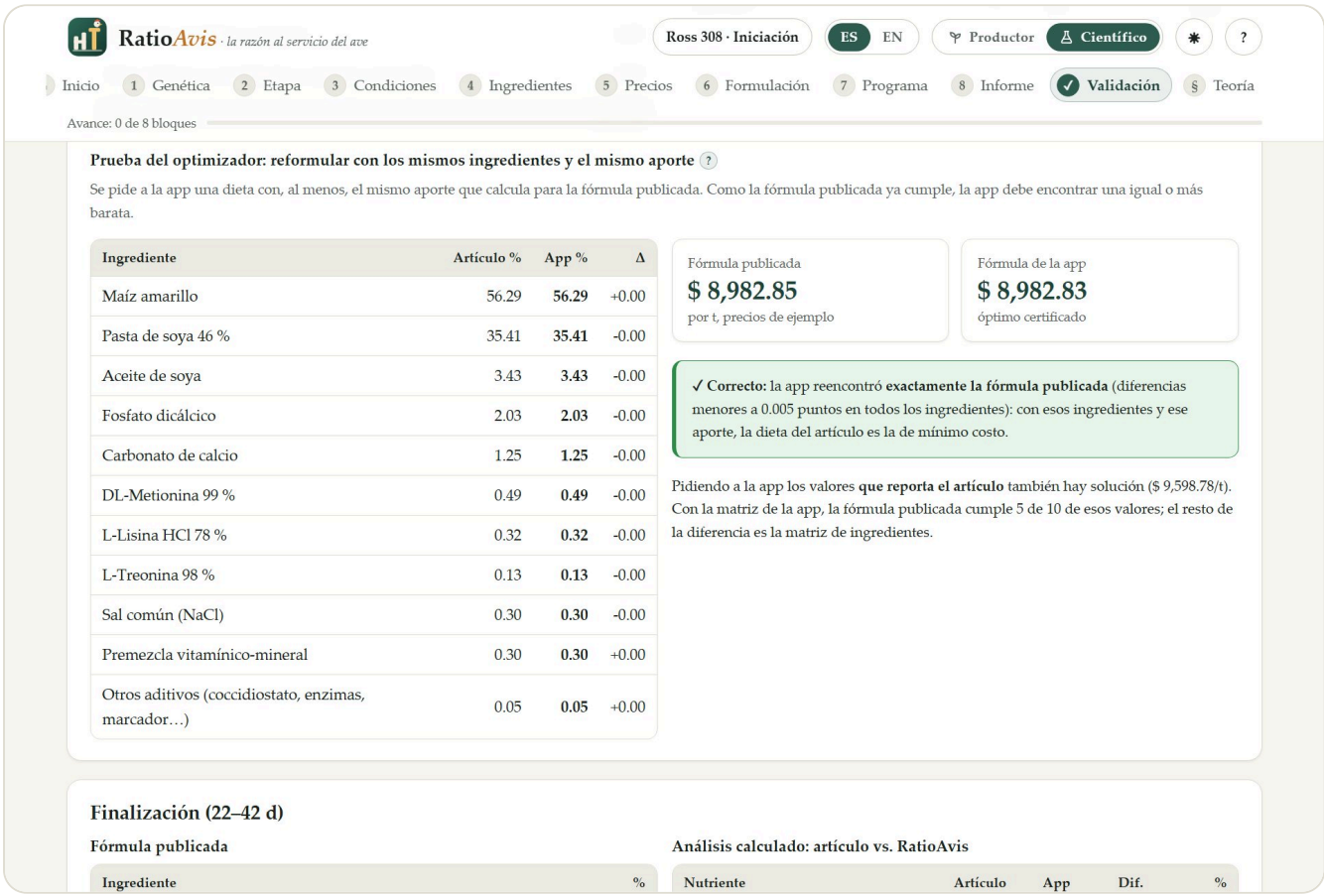


FIGURA 19 **Prueba del optimizador en la app** para la iniciación de Maldonado-Fuentes et al. (2020): fórmula publicada frente a fórmula de la app, ingrediente por ingrediente.

V.4 Prueba 3: comparación con HiGHS

El símplex de la app se comparó con HiGHS (Huangfu y Hall, 2018), el solucionador de programación lineal que usa SciPy, en **400 problemas generados al azar** con las 6 tablas de requerimientos y la biblioteca de ingredientes, variando requerimientos (±8 %), ingredientes disponibles y precios:

FACTIBLES	DIFERENCIA MÁX.	INFACTIBLES	CERTIFICADO
350 / 350	**5×10^{-14}**	**50 / 50**	**350 / 350**
mismo costo mínimo	relativa	detectados por ambos	soluciones aprobadas

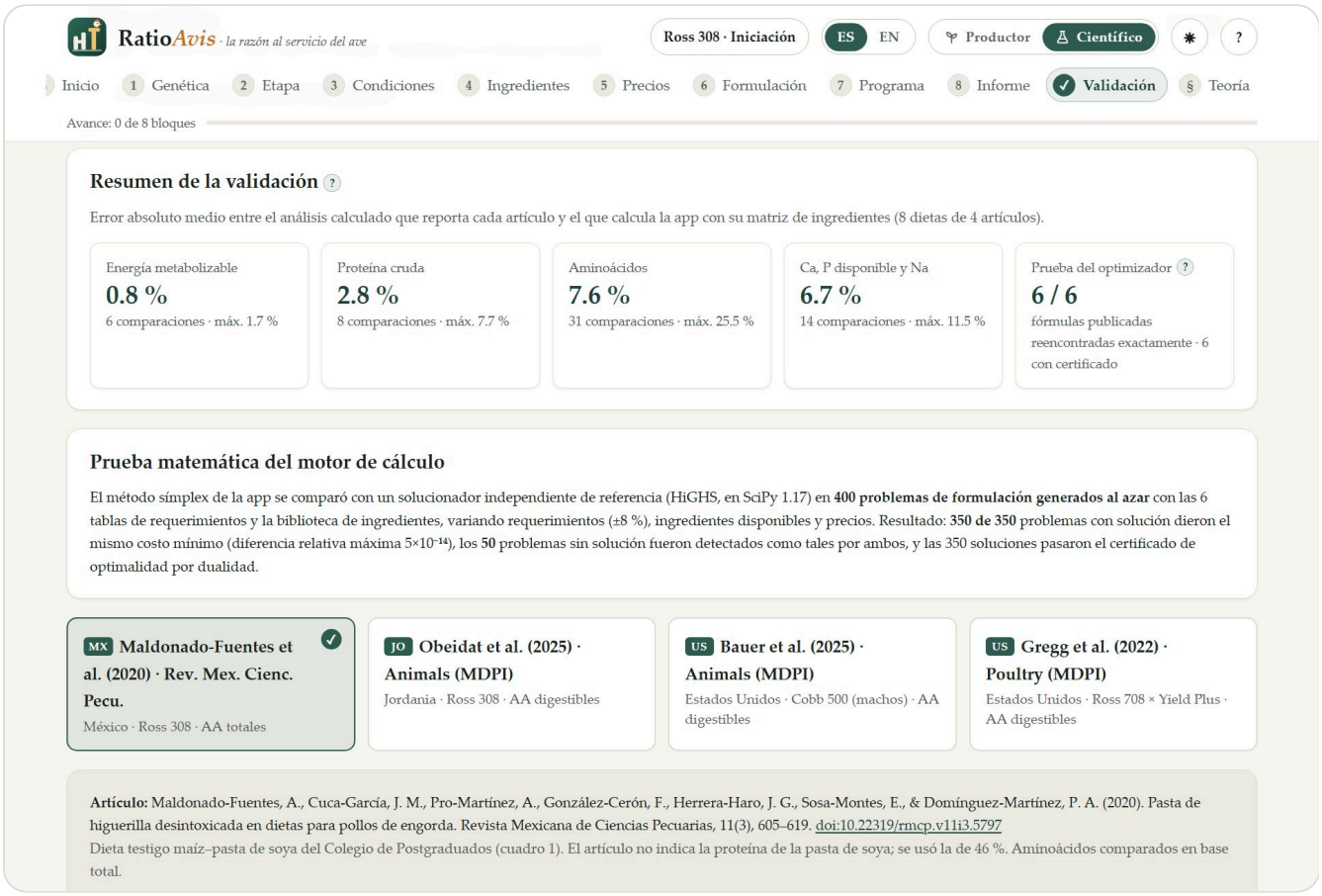


FIGURA 20 **Resumen de la validación en la app,** recalculado cada vez que se abre el bloque.

CIENCIA ABIERTA

Reproducibilidad y publicación

Cómo exportar el modelo, verificarlo de forma independiente y describirlo en un artículo.

R.1 El archivo del modelo (JSON)

El botón **⬇ Modelo y solución (JSON)** guarda todo lo necesario para reproducir el cálculo sin la app:

CAMPO	CONTENIDO
`software`, `doi`, `fecha`	versión del programa, DOI y fecha del cálculo
`genetica`, `sexo`, `fase`, `base`	contexto; `base` es `dig` o `total`
`requerimientos`	`{nutriente: [mín, máx]}`, con `null` si no hay límite
`ingredientes[]`	`id`, `nombre`, `precio`, `min`, `max` y `comp` (las 28 columnas de la matriz)
`solucion`	costo por kg, fórmula, aporte, restricciones con duales, certificado y tamaño del modelo

R.2 Verificación independiente con SciPy

Este script lee el JSON, reconstruye el modelo (1) y lo resuelve con HiGHS. Con el modelo del caso, exportado de la app, imprime **$8,805.03 por tonelada** y la misma fórmula, ingrediente por ingrediente (probado con Python 3.12, NumPy 2.5 y SciPy 1.18).

verificar_ratioavis.py · Python ≥ 3.9 · SciPy ≥ 1.9

```python
import json
import numpy as np
from scipy.optimize import linprog

m = json.load(open("dieta_modelo.json", encoding="utf-8"))
ings, req = m["ingredientes"], m["requerimientos"]
dig = m["base"] == "dig"
AA = {"Lys", "Met", "MC", "Thr", "Trp", "Arg", "Ile", "Val"}

def valor(c, k):
    # balance electrolítico (mEq/kg) o columna de la matriz
    if k == "DEB":
        return c["Na"]*1e4/22.99 + c["K"]*1e4/39.10 - c["Cl"]*1e4/35.45
    return c.get("d" + k if (dig and k in AA) else k, 0)

c = np.array([i["precio"] for i in ings])
A_ub, b_ub = [], []
for k, (lo, hi) in req.items():
    a = np.array([valor(i["comp"], k) for i in ings])
    if lo is not None: A_ub.append(-a); b_ub.append(-100 * lo)
    if hi is not None: A_ub.append(a);  b_ub.append(100 * hi)
bounds = [(i["min"] or 0, 100 if i["max"] in (None, "") else i["max"]) for i in ings]

r = linprog(c, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=[np.ones(len(ings))], b_eq=[100],
            bounds=bounds, method="highs")
print("Costo por tonelada:", round(r.fun * 10, 2))
for i, x in zip(ings, r.x):
    if x > 1e-7:
        print(f"{i['nombre']:<34}{x:9.3f} %")
```

✓ **PARA IR MÁS LEJOS**

HiGHS devuelve los duales en `r.ineqlin.marginals`. Multiplicados por 1000, y con el signo cambiado en las filas de mínimo (que el script escribe como ≤ con signo negativo), coinciden con la columna **∂Z/∂b · $/t** de la app. En el caso se verificó con SciPy 1.18: los diez precios sombra de nutrientes coinciden hasta el tercer decimal.

R.3 Texto para *Materiales y métodos*

Un párrafo base para describir el uso de RatioAvis en un artículo. Ajuste los datos entre corchetes:

> Las dietas experimentales se formularon al mínimo costo mediante programación lineal con RatioAvis versión 1.1.1 (Mojica-Zárate et al., 2026), que resuelve el modelo con el método símplex en dos fases y la regla de Bland y verifica la optimalidad de cada solución por dualidad fuerte (brecha primal–dual relativa $< 10^{-7}$). Los requerimientos nutricionales correspondieron a [Aviagen (2022), Ross 308, fase de iniciación de 0 a 10 d, aves mixtas], expresando los aminoácidos en base digestible estandarizada. La composición de los ingredientes se tomó de Rostagno et al. (2017) y FEDNA (2019) [o: de análisis de laboratorio de los lotes utilizados], y se impusieron límites de inclusión de [describir]. El modelo y la solución completos se exportaron en formato JSON y se incluyen como material suplementario.

R.4 Ficha técnica del motor

MÉTODO	**Símplex tabular en dos fases**	PIVOTEO	**Regla de Bland (anticiclado)**
ESCALADO	**Por fila, entre el máx. $\lvert a \rvert$**	ARITMÉTICA	**Doble precisión (IEEE 754)**
TOLERANCIA DE PIVOTE	**10^{-9}**	INFACTIBILIDAD	**Σ artificiales $> 10^{-7}$**
RESTRICCIÓN ACTIVA	**$\lvert lhs - b \rvert < 10^{-6} \cdot \max(1, \lvert b \rvert)$**	ITERACIONES MÁX.	**50,000**
CERTIFICADO	**viol. $< 10^{-6}$ · dual $< 10^{-6}$ · brecha $< 10^{-7}$**	EJECUCIÓN	**Navegador, sin servidor**

USO RESPONSABLE

Supuestos y limitaciones

Lo que el modelo supone y lo que no hace, para declararlo con honestidad.

- **Linealidad y aditividad.** El aporte de la mezcla es la suma ponderada de sus ingredientes. No se modelan interacciones (por ejemplo, la menor EM de la grasa en pollitos se refleja solo si se edita la matriz).
- **Composición determinista.** La matriz se toma como exacta; no hay formulación estocástica ni márgenes de seguridad automáticos por variabilidad. Si los necesita, súmelos al requerimiento.
- **Relaciones no impuestas.** Ca:P, EM:PC y las relaciones de proteína ideal se reportan como indicadores, no como restricciones. Se pueden imponer de manera indirecta con mínimos y máximos.
- **Sin modelo de respuesta.** Consumo y ganancia son datos, no salidas: la app no predice el desempeño ante cambios de densidad.
- **Sensibilidad local.** Precios sombra y costos reducidos son derivadas en el óptimo; valen mientras la base no cambie. Para cambios grandes, vuelva a formular.
- **Herramienta de apoyo.** Los resultados deben ser revisados por un profesional en nutrición animal antes de fabricar.

CONSULTA

A Apéndices

Glosario técnico español–inglés y referencias.

A.1 Glosario español–inglés

Base óptima *Optimal basis*	Conjunto de variables básicas en el óptimo; mientras no cambie, precios sombra y costos reducidos son constantes.
Brecha primal–dual *Primal–dual gap*	Diferencia relativa entre el costo de la dieta y el valor dual; cero en el óptimo.
Costo reducido *Reduced cost*	Aumento del costo por punto % que se obligue a entrar a un ingrediente fuera de la base.
Degeneración *Degeneracy*	Vértice con alguna variable básica en cero; puede provocar ciclos sin una regla anticiclado.
Digestible ileal estandarizado (DIE) *Standardized ileal digestible (SID)*	Fracción del aminoácido absorbida al final del íleon, corregida por pérdidas endógenas basales.
Factibilidad *Feasibility*	Existencia de al menos una dieta que cumple todas las restricciones.
Holgura complementaria *Complementary slackness*	Una restricción no activa tiene precio sombra cero, y viceversa.
Precio de entrada *Entry price*	Precio por debajo del cual un ingrediente no usado entraría a la fórmula: c − d.
Precio sombra *Shadow price*	Variable dual: cambio del costo óptimo por unidad de lado derecho de una restricción.
Programación lineal *Linear programming*	Optimización de una función lineal sujeta a restricciones lineales.
Proteína ideal *Ideal protein*	Perfil de aminoácidos esenciales expresado como % de la lisina.

Regla de Bland *Bland's rule*	Criterio de pivoteo por menor índice que evita ciclos en el símplex.
Restricción activa *Binding constraint*	Restricción que se cumple con igualdad en el óptimo.
Variable artificial *Artificial variable*	Variable auxiliar de la fase I para obtener una base inicial factible.

A.2 Referencias

Aviagen. (2022). *Ross broiler nutrition specifications*; *Arbor Acres broiler nutrition specifications*. Aviagen.

Bauer, M. M., Ao, T., Jacob, J. P., et al. (2025). The performance, energy and nutrient utilization, and bone mineralization of broiler chickens fed corn-soybean meal-based diets with reduced metabolizable energy, calcium, and available phosphorus supplemented with exogenous enzymes. *Animals, 15*(22), 3254. https://doi.org/10.3390/ani15223254

Bland, R. G. (1977). New finite pivoting rules for the simplex method. *Mathematics of Operations Research, 2*(2), 103–107.

Cobb-Vantress. (2022). *Cobb500 broiler performance & nutrition supplement*. Cobb-Vantress.

Dantzig, G. B. (1963). *Linear programming and extensions*. Princeton University Press.

FEDNA. (2019). *Tablas FEDNA de composición y valor nutritivo de alimentos* (4.ª ed.). FEDNA.

Gregg, C. R., Tejeda, O. J., Spencer, L. F., et al. (2022). Effect of dietary choline chloride supplementation on growth performance and carcass characteristics of broiler chickens reared to 32 days of age. *Poultry, 1*(2), 66–73. https://doi.org/10.3390/poultry1020007

Huangfu, Q., & Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation, 10*(1), 119–142.

Hubbard. (2022). *Efficiency Plus broiler guide and nutrient specifications*. Hubbard.

Maldonado-Fuentes, A., Cuca-García, J. M., Pro-Martínez, A., González-Cerón, F., Herrera-Haro, J. G., Sosa-Montes, E., & Domínguez-Martínez, P. A. (2020). Pasta de higuerilla desintoxicada en dietas para pollos de engorda. *Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 11*(3), 605–619. https://doi.org/10.22319/rmcp.v11i3.5797

Mongin, P. (1981). Recent advances in dietary anion-cation balance: Applications in poultry. *Proceedings of the Nutrition Society, 40*, 285–294.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2025). *Nutrient requirements of poultry* (10th rev. ed.). The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25395

National Research Council. (1994). *Nutrient requirements of poultry* (9th rev. ed.). National Academy Press.

Obeidat, M. D., Alzoubi, S. Q., Nusairat, B. M., Obeidat, B. S., & Riley, D. G. (2025). Effects of fermented soybean meal supplementation on growth, carcass quality, and intestinal morphology in Ross 308 and Indian River broilers. *Animals, 15*(18), 2659. https://doi.org/10.3390/ani15182659

Rostagno, H. S., et al. (2017; 2024). *Tabelas brasileiras para aves e suínos* (4.ª y 5.ª ed.). Universidade Federal de Viçosa.

Stigler, G. J. (1945). The cost of subsistence. *Journal of Farm Economics, 27*(2), 303–314.

Usturoi, M. G., et al. (2023). Impact of different levels of crude protein on production performance and meat quality in broiler selected for slow growth. *Agriculture, 13*, 427.

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261–272.

RatioAvis · Instructivo del Científico, 1.ª edición, octubre de 2026. Describe RatioAvis 1.1.1. Las capturas son de la app real; los gráficos son originales y se generan con los resultados numéricos de la app para el caso descrito. Los precios son ilustrativos.

© 2026 Héctor Tecumshé Mojica-Zárate. El programa se distribuye con licencia MIT.